Asia-Pacific Journal of Business (아태비즈니스연구)
Vol. 15, No. 4, December 2024 (pp.301-315)
https://doi.org/10.32599/apjb.15.4.202412.301

APJB
ISSN 2233-5900 (Print)
ISSN 2384-3934 (Online)

몽골의 QR코드 이용의도 및 만족도의 영향요인 연구*

첸겔
ZANDAN SHOO LLC

박상문
강원대학교 경영학과 교수

김명수
강원대학교 경영학과 교수

Empirical Study on the Factors Influencing the Intention and Satisfaction of QR Codes in Mongolia*

URGATSBAYAR TSENGEL[a], Sang-Moon Park[b], Myoung-Soo Kim[c]

[a]HUMAN RESOURCES ADMINISTRATOR, ZANDAN SHOO LLC
[b,c]Department of Business Administration, Kangwon National University, South Korea

Received 30 November 2024, Revised 23 December 2024, Accepted 26 December 2024

Abstract

Purpose - With the development of the information society, the use of new IT services is increasing. QR code is one of the examples of representative IT services that are widely used in the advertising and payment service markets. In particular, in Mongolia, the market for using QR codes is gradually developing as QR codes are used to prevent tax avoidance by self-employed people. Therefore, in this study, we tried to identify the factors affecting the intention and satisfaction of using QR codes in Mongolia.

Design/methodology/approach - We tried to test our research model by analyzing survey data of users who have used QR codes using a smartphone. In this study.

Findings - We found that effort expectation and performance expectation, which are independent variables of UTAUT, had a positive effect on the intention and satisfaction of using QR codes. Additionally, it was confirmed that the frequency of QR code use has a moderating effect on the effect of UTAUT's independent variable on the intention and satisfaction of QR code use.

Research implications or Originality - We think it will be able to provide relevant implications as an initial study of related follow-up studies in Mongolia in the future, and we hope that studies on the acceptance and use of advanced IT and services in Mongolia will continue.

Keywords: QR Codes, UTAUT, Satisfaction, Intention to Use, Mongolia
JEL Classifications: D20, M15

* 본 연구는 강원대학교 일반대학원 첸겔(2019)의 석사학위논문을 바탕으로 재작성 되었음
[a] First Author, E-mail: u.tsengel93@gmail.com
[b] Co-Author E-mail: venture@kangwon.ac.kr
[c] Corresponding Author, E-mail: mysoo@kangwon.ac.kr
© 2024 Management & Economics Research Institute. All rights reserved.

Ⅰ. 서론

정보화 사회로의 급격한 발전과 함께 스마트폰은 우리 생활의 필수품으로 자리잡았다. 스마트폰의 발전은 우리 생활의 많은 부분을 변화시키고 있으며 이러한 변화는 생활의 편의성 증대라는 긍정적인 측면과 상당 부분 연결되어 있다. 특히 무선 인터넷 기술의 발전에 따른 다양한 신기술에 기반한 새로운 서비스들이 활발히 활용되고 있다. 적극적인 서비스 활용은 이용자들에게 재미와 흥미를 제공하고 유용한 정보도 함께 접할 수 있도록 해주는데 최근 가장 많이 활용되고 있는 IT 서비스의 하나로 QR코드를 들 수 있다. 스마트폰 이용의 증대와 함께 QR 코드의 활용도도 높아지고 있는 것이 사실이다(박은숙, 박윤성, 2011).

QR코드는 1994년 일본의 덴소웨이브사가 최초로 개발했지만 특허권 행사를 하지 않겠다는 공식적인 발표가 나오면서부터 다양한 분야에서 활발하게 이용되고 있다. QR 코드를 활용해 소비자들은 스마트폰으로 상품의 정보를 쉽게 취득할 수 있다(박은숙, 박윤성, 2011). 스마트폰에 설치된 전용스캐너를 이용하여 스캔 한 번으로 특정 데이터베이스에 접속하지 않은 상태에서도 시간 장소의 제한 없이 데이터에 대한 접근이 가능하며 공간상으로는 인터넷 환경의 온라인뿐만 아니라 건물 외벽이나 버스 정류장, 상품포장지 등의 오프라인 상에서도 활용이 가능하다(이하나, 2011).

몽골의 경우 QR코드가 발전하게 된 주요 배경으로는 소매업자들의 부가가치세(VAT) 납부 기피 현상이 있었다. 몽골 대다수의 자영업자들과 소규모 상점들이 세금 회피를 위해 거래기록을 제대로 보고하지 않아 세수 누락 문제가 심각한 상황에 이르렀다. 몽골 정부는 이를 해결하기 위해 QR코드를 이용한 전자 영수증 시스템을 의무화하면서 실시간으로 거래 데이터를 세무 당국에 보고하도록 제도화 하였다. 고객들은 거래를 한 후 QR코드가 담긴 영수증을 발급받게 되는데 이 QR코드를 스마트폰으로 스캔해 제출하게 되면 세금 환급이나 경품 이벤트에 참여할 수 있도록 유도하면서 세금 부정행위를 줄이고 과세 기반을 확대하는 효과를 거두게 되었다. 이를 계기로 몽골에서는 모바일뱅킹 지불이나 결제, 상품 구매 등의 다양한 서비스에 QR코드를 적극적으로 도입하면서 그 활용도를 점차 확대하고 있는 추세이다.

하지만 아직 몽골의 QR코드 활용과 적극적인 확산에 대한 관련 연구가 미흡한 편이라 이에 대한 시초 연구가 조속히 이루어져야 하는 상황이라 볼 수 있다. 이에 본 연구에서는 몽골 소비자들의 QR코드 이용의도와 만족도에 영향을 미치는 요인을 검증해 보고자 한다. 본 연구의 결과를 통해 몽골 기업 실무자들에게 QR코드를 이용한 광고 등의 다양한 분야에서의 활용에 유의미한 시사점을 제공할 수 있을 것으로 기대한다.

Ⅱ. QR코드 수용 영향요인 연구

1. UTAUT(통합기술수용 모형) 연구

본 연구에서는 몽골의 QR코드 이용의도와 만족도에 영향을 미치는 요인을 분석하기 위해 기술수용이론과 통합기술수용이론에 기반을 두고 있으며, Venkatesh et al.(2003)이 제시한 “성과기대, 노력기대, 사회적 영향, 촉진조건” 등의 4가지 변수에 대해 선행연구를 하였다.

TAM(Technology Acceptance Model)은 새로운 기술을 수용하는 이용자들에게 미치는 영향이 무엇인지 규명하기 위해 Davis(1986)가 제시한 모형인데 지각된 유용성과 이용 용이성이 이용자 태도에 영향을 미치고 이 태도는 다시 행위 의도에 영향을 주게 되어 결국 신기술의 실제 이용에 이르게 된다는 내용이다.(권오준 외, 2008).

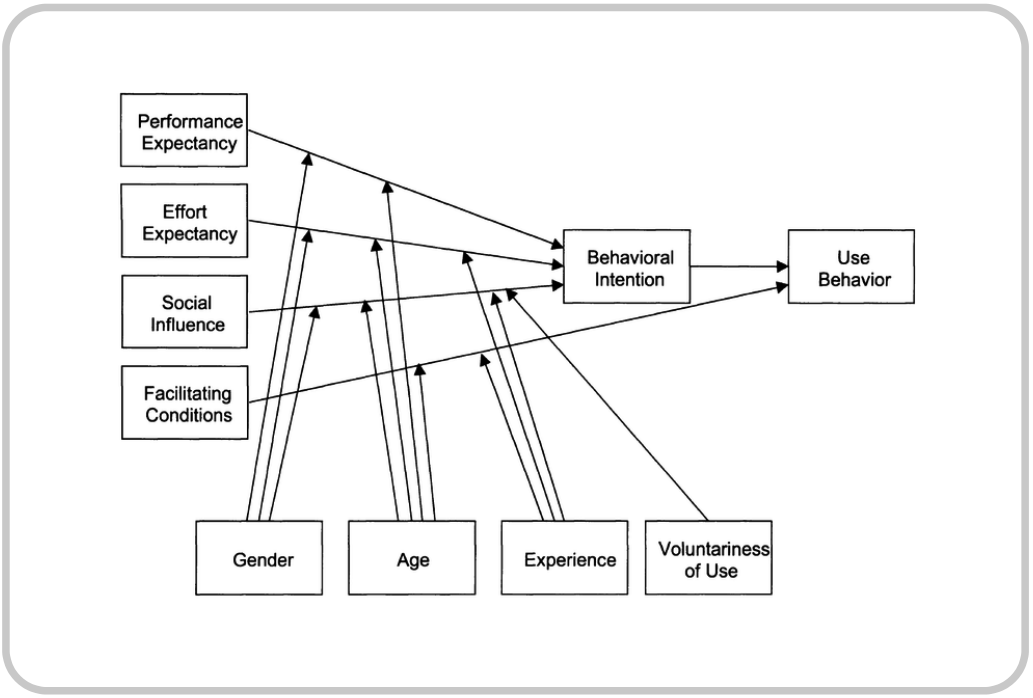
기술수용모형이 소개된 후로 다양한 분야에서 TAM을 활용한 후속 관련 연구들이 많이 이루어졌지만 Venkatesh et al.(2003)은 여러 외생변수와 모형 변수들 간 관계에 대한 타당성을 충분히 설명하지 못한다

는 한계를 지적하고 사용자의 신기술 수용을 보다 통합된 관점에서 접근하는 연구가 필요하다고 주장하였는데 이 과정을 통해 도출된 모형이 바로 통합기술수용이론(UTAUT: Unified Theory of Acceptance and Use of Technology)이다(권오준 외, 2008).

UTAUT는 TAM을 기반으로 새로운 변수를 추가한 모형으로 기술수용모델(TAM: Technology Acceptance Model)과 합리적 행동이론(TRA: Theory of Reasoned Action), 사회인지이론(SCT: Social Cognitive Theory), 계획된 행동이론(TPB: Theory of planned Behawior), 통합 TAM-TPB(C-TAM-TPB), 혁신확산이론(IDT: Innovation Diffusion Theory), 동기모형(MM: Motivational Model), PC 활용모형(MPCU: Model of Personal Computer Utilization), 등 8가지의 이론을 통합해 개발되었다(장명명, 2017).

Venkatesh et al.(2003)은 이용자 행위의 의도에 영향을 미치는 3개 변수와 행동에 영향을 미치는 통제 변수 등을 바탕으로 한 통합모형을 제시하였다. 구체적으로는 이용자 행동 의도 영향 변수로 성과기대, 노력기대, 사회적 영향 등을 제시하였는데 성과기대는 TAM의 지각된 유용성에 이어지는 개념으로 시스템을 이용하면 작업 성과가 향상된다는 믿음의 정도를 나타내며 TAM의 인지된 용이성과 연결된 의미로 시스템 이용에 투입된 노력보다 더 쉽게 기술을 사용할 수 있다고 믿는 정도가 노력기대라고 볼 수 있다(장연화, 2019)

Fig 1. UTAUT 모형, Venkatesh et al., 2003



본 연구에서는 UTAUT의 성과 기대와 노력 기대, 사회적 영향, 촉진 조건 등의 4가지 변수를 활용하여 연구를 진행하고자 한다. 또한 조절 변수들 중에서는 성별과 나이 외에 추가로 학력과 소득수준을 연구 모형의 통제변수로 설정해 분석하고자 한다.

2. QR코드 이용의도 관련 선행 연구

QR코드의 이용의도에 관한 선행 연구들은 주로 TAM을 기반으로 발전하였으며 연구자의 연구 목적에 따라 이용자 특성이나 QR코드 이용 목적 등을 반영한 추가적인 변수들을 사용한 것을 알 수 있었다. QR코드 이용과 관련된 연구 배경은 마케팅 목적의 광고 시장이나 QR코드를 활용하는 결제서비스 시장 등으로 QR코드 이용에 영향을 미치는 주요 변수로는 TAM에서 제시한 지각된 유용성과 사용 용이성, 사용자의 개인적인 특성 변수, QR서비스 특성 변수 등이 있었는데 그 내용을 정리하면 다음의 〈Table 1〉과 같다.

QR코드 사용이 상대적으로 활발한 한국과 중국 등의 국가에서는 이와 관련된 연구들이 이미 일정 수준 이상 진행된 것을 충분히 알 수 있었으나 QR코드 활용이 성장하고 있는 몽골에서는 아직 관련 연구가 미흡한 편이라 본 연구의 필요성이 높음을 확인할 수 있었다.

Table 1. QR코드 이용의도 선행 연구 정리

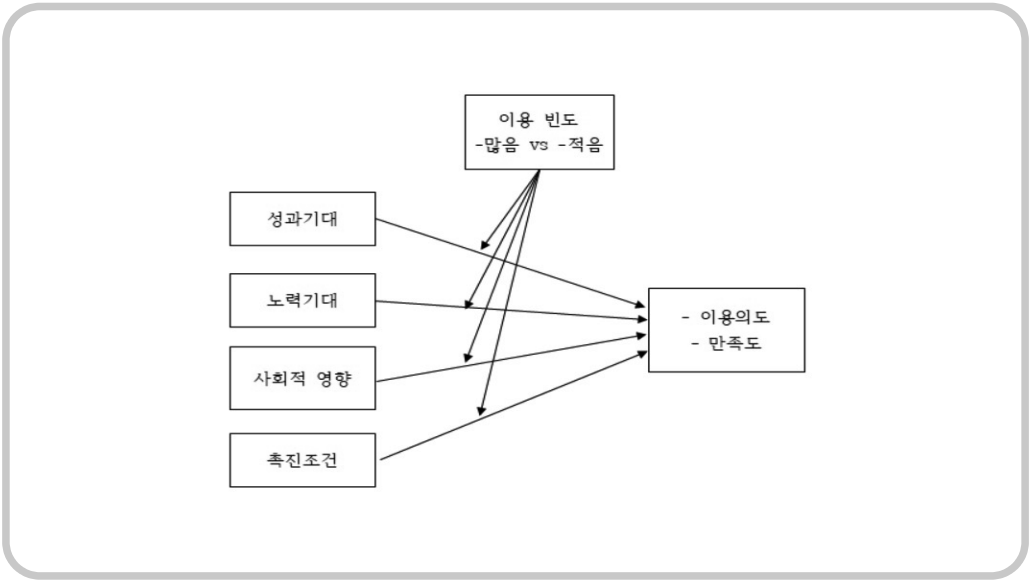
연구자		과제 제목	독립변수	종속변수	관계
1	이상호 (2011)	QR코드 사용자의 수용 전, 후 행동에 영향을 미치는 요인	QR코드 이용자 혁신성	인지된 유용성	
				즐거움	정(+)
				사용의도	
				만족	부(-)
			QR코드 인지된 유용성	사용의도	정(+)
			QR코드 이용자의 즐거움	만족	정(+)
			QR코드 이용자의 사용의도		
			QR코드 이용자의 사용의도	구전	정(+)
			QR코드 이용자의 만족		
2	손연해 (2012)	QR코드의 가치특성요인이 소비자의 사용의도와 이용만족에 미치는 영향	사용편의성 신속성 유용성 유희성	사용의도	정(+)
			정보성	사용의도	부(-)
			신속성 유용성 유희성	QR코드 이용자 만족	정(+)
			사용편의성 정보성	QR코드 이용자 만족	부(-)
			사용자의 사용의도	QR코드 이용자 만족	정(+)
3	위가 (2014)	소비자 QR코드 사용의도에 관한 결정요인	유용성 사용자의 플로우 개인 개방성	사용의도	정(+)
			용이성 사회적 영향 활성화조건	사용의도	부(-)
			경제적 편익	활성화조건	정(+)
			호기심	플로우	정(+)

4	왕가신 (2018)	QR코드 스캐닝 결제 서비스의 영향을 지속적 사용의도에 미치는 요인에 관한 연구	품질 특성요인 편리성 안정성 (기술성과 기대 일치성)	사용자만족	정(+)
			품질 특성요인 편리성 안정성 (기술성과 기대 일치성)	지속사용의도	정(+)
			사회적 영향력	사용자만족	부(-)
			자발성		정(+)
			사회적 영향요인		
			사회적 영향력	지속사용의도	정(+)
			자발성		
			가치 특성요인 유희성 획득용이성	사용자만족	정(+)
			유희성	지속사용의도	부(-)
			획득용이성		정(+)
			사용자 만족	지속사용의도	정(+)
5	정대사 (2018)	QR코드 사용 확산에 관한 연구	편의성 경제성 보안성 접근성 정보성	유용성	정(+)
			유용성	만족 사용 확산	정(+)
			만족	사용 확산	정(+)
			QR코드 가치특성	유용성	정(+)
			유용성	만족	정(+)
			만족	사용 확산	부(-)

Ⅲ. 연구 모형 및 가설

본 연구는 몽골의 QR코드 이용의도와 만족도에 영향을 미치는 요인들을 살펴보고, 이용빈도에 따른 선행 요인들의 QR코드 이용의도 및 만족도에 미치는 영향을 파악하기 위한 목적으로 수행되었다. 본 연구는 통합기술수용 모델을 바탕으로 성과기대, 노력기대, 사회적 영향, 촉진조건을 선행 변수로, 몽골의 QR코드 이용자들의 이용의도와 만족도를 종속 변수로 선정하고 QR코드 이용 빈도를 조절 변수로 이용하고자 한다. 본 연구의 연구 모형은 다음의 〈Fig. 2〉와 같다.

Fig. 2. Research Model



최근 디지털 서비스의 급성장 속에서 지속적 이용 의도는 기술 및 서비스 관련 연구들에서 활발하게 다루어져 왔으며, 다양한 변수들에 의해 영향을 받고 있음이 꾸준히 밝혀져 왔다(Lin & Lu, 2000). 정보기술과 관련된 연구들은 초기 수용 의도에 관한 것과 지속적 이용 의도에 관한 것으로 구분될 수 있다. 초기 수용의도 연구는 Davis(1989)의 기술수용모델을 중심으로 기술수용 및 거부에 대해 분석하였으며, 이후의 지속적 이용 의도에 대해서는 Bhattacherjee(2001)가 TAM과 기대일치 이론을 통합해 기술을 초기에 수용한 이후 지속적으로 이루어지는 이용 행위에 대하여 연구하였다(이주현, 2019).

성과 기대는 시스템을 이용하는 것이 업무 성과를 창출하는데 긍정적일 거라는 개인의 믿음 정도를 말한다(이동만, 2010). 본 연구에서는 QR코드를 사용하는 것이 자신에게 더 나은 혜택을 제공해 줄 것이라고 믿는 정도라고 정의하였다. 노력 기대는 정보시스템 사용과 관련된 용이성의 정도라고 정의하였으며 시스템의 구성이나 사용법이 얼마나 직관적이며 소비자들이 어느 정도로 쉽게 적용하는지 등이 노력 기대와 관련된 내용이라 할 수 있다(Venkatesh et al, 2003). 사회적 영향은 이용자 주변 지인들이 이용자가 새로운 시스템이나 서비스를 사용해야 한다고 믿는 정도로 정의한다(Venkatesh et al, 2003). 마지막으로 촉진 조건은 시스템 이용을 지원하는 조직적이고 기술적인 인프라가 존재한다고 믿는 개인의 믿음 정도를 가리킨다(Venkatesh et al, 2003). 이들 선행 요소들은 결국 QR코드를 적극적으로 이용하도록 만드는 긍정적인 요인들에 해당되므로 다음과 같은 가설을 설정하였다.

H 1-1 성과 기대는 QR코드 이용의도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.
H 1-2 노력 기대는 QR코드 이용의도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.
H 1-3 사회적 영향은 QR코드 이용의도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.
H 1-4 촉진 조건은 QR코드 이용의도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

만족(customer satisfaction)은 인지적인 정서적 반응으로 제품 및 서비스 자체가 즐거운 수준에서 소비자의 구매나 이용에 대한 충족상태를 제공하였는가에 대한 개인의 주관적인 평가 또는 판단과 관련된 개념이다(Deng et al. 2010). 정보시스템 분야 연구에서는 객관적으로 측정하기 어려운 시스템 효과성이

나 성과와 같은 정보시스템 성공과 직결된 부분에 대한 설명을 위해 시스템 사용 후에 이용자가 지각한 만족이 가장 많이 활용되어 왔었다(이주현, 2019). QR코드를 사용하는 것이 이용자 업무 수행에 효과적이라고 생각한다면 이에 대한 만족도도 높을 것으로 예상된다. 노력 기대와 관련해서는 정보통신기술을 사용하는 것에 대한 용이성 정도를 말하는 것으로(Venkatesh et al.2003), QR코드를 손쉽게 다룰 수 있다면 이 역시 만족도에 긍정적인 영향을 미칠 것이라 예상할 수 있다. 사회적 영향은 주변 지인들이 이용자가 기술을 사용해야 한다고 믿는 정도로(Venkatesh et. al.2003), 사회적 동물인 사람의 행동은 주변 사람들에 의해 영향을 받을 수밖에 없다(Wu & Lee, 2017). 이러한 주변 지인들의 기대로 인해 QR코드를 지속적으로 활용하게 되면 이는 만족도와 긍정적인 관계를 가질 것으로 예상하였다. 촉진 조건의 경우는 사용자가 특정 기술을 사용할 때, 본인의 기술사용을 지원해주는 조직적이고 기술적인 환경이 조성되어 있다고 믿는 정도를 의미한다. 즉, 촉진 조건이 갖추어진 수준이 높을수록 만족도는 높아질 것으로 예상된다. 이들 변수들을 고려하여 다음과 같이 가설을 설정하였다.

H 2-1 성과 기대는 QR코드 만족도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.
H 2-2 노력 기대는 QR코드 만족도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.
H 2-3 사회적 영향은 QR코드 만족도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.
H 2-4 촉진 조건은 QR코드 만족도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

이용 빈도와 관련하여 정현영(2014)은 이용 빈도가 높게 되면 제품이나 서비스에 대한 이용 경험이 쌓여 대상에 대한 평가능력이 높아 질 것이며, 이용 빈도가 낮을 경우는, 평가능력 또한 상대적으로 낮을 것이라고 하였다. 인터넷 쇼핑의 경우 구매경험이 많을수록 여러 위험요소에 대한 지각 수준이 낮아지게 되는데(안주아, 2008) 그 이유는 구매경험이 증가함에 따라 소비자가 위험을 스스로 통제하는 역량이 높아지기 때문이라고 볼 수 있다. 김효정과 나종연(2017)의 O2O 사전 음식주문 수령 서비스에 대한 연구에서는 특정 서비스의 이용 빈도가 높은 집단과 낮은 집단 간 지속적 사용의도에 영향을 미치는 선행 요인들의 차이에 대한 분석을 수행하였다. 이를 통해 개인 경험 정도에 따라 지속적 사용의도 선행 요인들의 영향력 차이가 있음을 확인하였다. 즉 경험 정도를 나타내는 이용 빈도 변수의 조절효과가 있음을 확인한 것이었다. 따라서 본 연구에서도 이용 빈도에 따라 UTAUT 영향 요인들이 QR코드 이용의도와 만족도에 미치는 영향이 차이가 있을 것으로 예상되어 다음과 같은 가설을 설정하였다.

H 3-1 이용 빈도에 따른 영향 요인들이 QR코드 이용 의도에 미치는 영향이 다를 것이다.
H 3-2 이용 빈도에 따른 영향 요인들이 QR코드 만족도에 미치는 영향이 다를 것이다.

Ⅳ. 자료 수집

1. 변수의 측정

본 연구에서 사용된 변수들은 UTAUT의 독립 변수인 성과 기대, 노력 기대, 사회적 영향, 촉진 조건과 종속 변수로는 이용 의도와 만족도 2개 변수가 있으며 조절변수로 설정한 이용 빈도 등이 있으며 모든 변수측정은 Likert 5점 척도(1= '전혀 그렇지 않다'; 5= '매우 그렇다')를 사용한 설문 문항으로 측정하였다. 선행 연구들을 통해 설문 문항을 도출하였으며 각 변수들의 설문 문항과 선행 연구들은 다음의 〈Table 2〉와 같다.

Table 2. 변수 항목측정

연구변수	설문 항목	선행 연구
성과 기대	1. 나는 QR코드 이용하는 일이 나를 표현하는 데 유용한다고 생각한다. 2. QR코드 이용은 다른 서비스이용보다 접속이 빠르고 편하다. 3. QR코드는 시간과 공간의 제약이 없기 때문에 나의 시간과 공간을 절약 시켜준다. 4. QR코드 이용하면 금융거래를 하는데 유용하다고 생각한다. 5. QR코드 이용은 금융거래를 하는데 효율성을 높을 수 있다고 생각한다.	Venkatesh 등(2003), 이상호(2011) 등
노력 기대	1. QR코드 이용이 쉽다고 생각한다. 2. QR코드 사용방법을 배우는 것은 많은 노력이 들지 않는다. 3. QR코드 기능을 쉽게 이해할 수 있다. 4. QR코드는 원하는 정보 또는 서비스를 쉽게 찾을 수 있다. 5. QR코드 이용이 능숙해지는 것은 시간이 오래 걸리지 않는다.	Venkatesh et al.(2003), 위가(2012) 등
사회적 영향	1. 주변 사람들은 나에게 QR코드 사용을 권하는 편이다. 2. 주변 사람들은 내가 QR코드를 사용해야 한다고 생각한다. 3. 내 주변 사람들은 QR코드를 많이 이용하면 할수록 나도 많이 이용하게 될 것이다. 4. 내 주변 사람들은 QR코드를 이용하는 것을 선호한다. 5. 소속되어 있는 기관(직장, 학교 등)에서는 내가 QR코드를 사용 하는 것을 지지한다.	Venkatesh et al.(2003)
촉진 조건	1. 나는 QR코드 이용하는데 필요한 지식을 가지고 있다. 2. QR코드를 이용하는 것은 내 라프 스타일과 궁합이 잘 맞는다. 3. 나는 QR코드를 사용하기 위한 기술적 지원(스마트폰, 인터넷 등)을 갖고 있다. 4. QR코드는 내가 사용하고 있는 다른 시스템과 상호 호환되어 일상적인 활용에 편의를 제공해준다. 5. 나는 QR코드를 이용할 때 이용법에 대한 도움을 받을 수 있다.	Venkatesh et al.(2003), 위가(2014) 등
만족	1. 나는 QR코드 서비스 경험에 만족한다. 2. 나는 QR코드 서비스 품질에 만족한다. 3. 나는 QR코드 서비스 사용하는 것은 잘한 일이다. 4. 나는 QR코드 서비스에 대해 전반적으로 만족한다	Venkatesh et al.,(2003) 손연해(2012) 등
이용의도	1. 나는 QR코드를 이용할 의도가 있다. 2. 나는 QR코드가 필요한 서비스라고 생각한다. 3. 나는 주위 사람들에게 QR코드에 대해 긍정적으로 말할 것이다. 4. 나는 주위 사람들에게 QR코드 이용을 추천할 것이다. 5. 내가 QR코드를 자주 이용할 편이다.	Venkatesh et al.,(2003), 손연해(2012) 등
이용빈도	귀하께서는 QR코드 서비스를 얼마나 자주 이용하십니까?	

2. 설문 자료 분석

본 연구의 연구 모형 분석을 위해 설문조사를 통한 데이터 수집을 진행하였다. 2019년 3월부터 4월, 2개월에 걸쳐 몽골의 스마트폰 사용자를 대상으로 설문조사를 실시하여 설문 분석에는 총 251부의 설문 내용을 사용하였다. 분석은 SPSS 24.0을 이용하여 타당성 및 신뢰성 분석을 수행하였으며, 가설 검정을 위해 회귀분석을 수행하였다. 설문 자료의 인구 통계적 특성은 다음의 〈Table 3〉과 같다.

Table 3. 설문 응답자의 특성

구분		빈도(명)	구성비(%)
성별	남성	102	40.6
	여성	149	5 9.4
연령	20대 미만	33	13.1
	20대	114	45.4
	30대	55	21.9
	40대	32	12.7
	50대	12	4.8
	60대 이상	5	2.0
학력	고졸	64	25.5
	대학졸업	129	51.4
	대학원 이상	58	23.1
	학생	58	23.1
직위	판매/영업	7	2.8
	자영업	47	18.7
	공무원	86	34.3
	전업주부	6	2.4
	은행사원	7	2.8
	기타	40	15.9
소득수준	300,000-500,000MNT	68	27.1
	501,000-1,000,000MNT	106	42.2
	1,001,000-2,000,000MNT	51	20.3
	2,001,000-3,000,000MNT	17	6.8
	3,000,000MNT 이상	9	3.6
합계		251	100

〈Table 4〉는 연구 모형의 독립 변수와 종속 변수들에 대한 탐색적 요인 분석 결과를 나타내고 있다. 표에 나타난 바와 같이 추출된 6개 요인의 각각 항목들의 해당 요인을 살펴보면 요인 적재량이 모두 0.6이상으로 변수들의 타당성에는 큰 문제가 없는 것으로 판단된다. 또한 신뢰성 분석의 경우도 Cronbach's alpha 값이 모두 0.7 이상의 신뢰도 계수를 보여주고 있어 일정 수준 이상의 신뢰수준을 만족하는 것으로 나타났다.

Table 4. 타당성 및 신뢰성 분석 결과

	회전된 성분행렬a						Cronbach's alpha
	성분						
	1	2	3	4	5	6	
성과 기대1	0.124	0.245	-0.109	0.057	0.014	0.602	
성과 기대4	0.118	0.165	0.169	0.149	0.235	0.797	.724
성과 기대5	0.089	0.21	0.226	0.093	-0.021	0.817	
노력 기대1	0.227	-0.007	0.709	0.37	0.068	-0.025	
노력 기대2	0.085	0.096	0.786	0.231	0.229	0.04	
노력 기대3	0.139	0.104	0.693	0.306	0.272	0.195	.871
노력 기대4	0.103	0.184	0.698	0.031	0.223	0.172	
노력 기대5	0.318	0.139	0.658	0.301	0.235	-0.016	
사회적 영향1	0.059	0.791	0.118	-0.009	0.11	0.142	
사회적 영향2	0.067	0.863	0.103	0.08	0.041	0.112	
사회적 영향3	0.127	0.823	0.09	-0.04	0.09	0.227	.900
사회적 영향4	0.09	0.824	0.015	0.236	-0.093	0.232	
사회적 영향5	0.106	0.771	0.046	0.226	0.046	0.006	
촉진 조건1	0.04	-0.078	0.472	0.602	0.176	0.078	
촉진 조건2	-0.003	0.153	0.14	0.685	0.268	0.242	
촉진 조건3	0.211	0.032	0.377	0.637	0.194	-0.047	.856
촉진 조건4	0.171	0.23	0.158	0.753	0.22	0.121	
촉진 조건5	0.196	0.196	0.265	0.748	0.137	0.07	
만족도1	0.3	0.038	0.324	0.324	0.669	0.085	
만족도2	0.146	0.05	0.23	0.25	0.785	0.075	.890
만족도3	0.349	0.06	0.359	0.214	0.638	0.086	
만족도4	0.314	0.087	0.256	0.24	0.750	0.057	
이용 의도1	0.705	-0.041	0.097	0.167	0.077	0.302	
이용 의도2	0.804	-0.057	0.262	0.104	0.226	0.054	
이용 의도3	0.848	0.21	0.109	0.146	0.126	0.034	.901
이용 의도4	0.788	0.253	0.016	-0.002	0.222	0.001	
이용 의도5	0.836	0.156	0.239	0.134	0.168	0.117	
Eigen-value	3.900	3.799	3.629	3.238	2.714	2.091	
분산설명(%)	14.443	14.069	13.441	11.991	10.052	7.745	
누적설명(%)	14.443	28.512	41.953	53.944	63.996	71.741	

변수들간 상관관계를 살펴보기 위해 상관 분석을 실시하였으며 대부분의 변수들이 양의 상관관계를 가지고 있음을 알 수 있었다. 상관 분석 결과는 다음의 〈Table 5〉와 같다.

Table 5. 상관관계 분석 결과

	성과 기대	노력 기대	사회적 영향	촉진 조건	만족	이용 의도
성과 기대	1					
노력 기대	.323**	1				
사회적 영향	.444**	.281**	1			
촉진 조건	.330**	.629**	.301**	1		
만족도	.302**	.621**	.220**	.639**	1	
이용 의도	.317**	.414**	.275**	.398**	.568**	1
평균	3.197	3.822	3.213	3.705	3.682	3.769
표준편차	.773	.727	.813	.654	.699	.763

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

V. 가설 검정

본 연구의 연구 모형에서 설정한 독립 변수인 성과 기대, 노력 기대, 사회적 영향과 촉진 조건 등과 QR코드 이용 의도라는 종속 변수와의 가설 검정을 위해 다중회귀분석을 실시하였으며 개인 특성을 나타내는 성별, 소득 수준 등은 통제 변수로 설정하여 그 영향력을 배제하였다. 분석 결과 〈Table 6〉과 같이 사회적 영향을 제외한 세 개의 변수들은 이용 의도에 정(+)의 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다.

Table 6. QR코드 이용 의도 회귀분석 결과

		종속 변수(이용 의도)	
		표준화 계수	유의 확률
통제 변수 (개인특성)	성별	-0.056	0.349
	연령	-0.066	0.292
	학력	0.067	0.302
	소득수준	-0.051	0.447
독립 변수	성과 기대	0.142*	0.029
	노력 기대	0.242**	0.001
	사회적 영향	0.107	0.102
	촉진 조건	0.174**	0.019
N		251	
R 제곱		.245	
수정된 R제곱		.220	
F값		9.799***	

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

다음은 성과 기대, 노력 기대, 사회적 영향과 촉진 조건을 독립 변수로 QR코드 만족도를 종속 변수로 설정한 다중회귀분석을 실시하였다. 〈Table 7〉과 같이 노력 기대와 촉진 조건이 QR코드 만족도에 정(+)의 유의한 영향(β=.374,p〈.001)을 미치는 것으로 나타났다.

Table 7. QR코드 만족도 회귀분석 결과

		종속 변수(만족도)	
		표준화 계수	유의 확률
통제 변수 (개인특성)	성별(남=1,여=2)	-0.109*	0.026
	연령	-0.036	0.473
	학력	-0.012	0.818
	소득 수준	-0.038	0.484
독립 변수	성과 기대	0.066	0.213
	노력 기대	0.374***	0.000
	사회적 영향	-0.033	0.534
	촉진 조건	0.395***	0.000
N		251	
R 제곱		.502	
수정된 R제곱		.486	
F값		30.528***	

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

이용 빈도에 따른 독립 변수와 이용 의도 간 관계에 대해서는 이용 빈도가 높은 집단과 낮은 집단으로 구분하여 각 그룹별 다중회귀분석을 실시하였다. 이용 빈도가 높은 경우는 성과 기대만이 QR코드 이용 의도에 정(+)의 유의한 영향(β=.353, p〈.01)을 미치는 것으로 나타났으며, 이용 빈도가 낮을 경우에는 노력 기대만 QR코드 이용 의도에 정(+)의 유의한 영향(β=.271, p〈.01)을 미치는 것으로 나타났다.

Table 8. QR코드 이용 의도에 대한 조절효과 분석 결과

		종속 변수(이용 의도)					
		전체		이용 빈도 높음		이용 빈도 낮음	
		표준화 계수	유의 확률	표준화 계수	유의 확률	표준화 계수	유의 확률
통제변수 (개인특성)	성별	-0.056	0.349	.150	.116	-.139	.074
	연령	-0.066	0.292	.185	.089	-.146	.061
	학력	0.067	0.302	-.007	.943	.102	.232
	소득수준	-0.051	0.447	-.010	.918	-.060	.486
독립변수	성과 기대	0.142*	0.029	.353**	.001	.098	.243
	노력 기대	0.242**	0.001	.183	.097	.271**	.007
	사회적 영향	0.107	0.102	.077	.446	.076	.369
	촉진 조건	0.174**	0.019	.196	.071	.176	.073
N		251		94		157	
R 제곱		.245		.395		.245	
수정된 R제곱		.220		.338		.204	
F값		9.799***		6.930***.		5.989***	

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

이용 빈도에 따른 독립 변수와 만족도간 관계 관련해서는 이용 빈도가 높은 경우와 낮은 경우 모두 노력 기대와 촉진 조건이 만족도에 정(+)의 유의한 관계를 미치고 있는 것을 나타났다.

Table 9. QR코드 만족도에 대한 조절효과 분석 결과

		종속변수 (만족)					
		전체		이용 빈도 높음		이용 빈도 낮음	
		표준화 계수	유의 확률	표준화 계수	유의 확률	표준화 계수	유의 확률
통제 변수 (개인 특성)	성별(남=1,여=2)	-0.109*	0.026	-.133	.119	-.093	.139
	연령	-0.036	0.473	.142	.148	-.104	.100
	학력	-0.012	0.818	-.097	.275	.052	.455
	소득 수준	-0.038	0.484	-.126	.171	.001	.993
독립 변수	성과 기대	0.066	0.213	.116	.213	.063	.351
	노력 기대	0.374***	0.000	.376***	.000	.348***	.000
	사회적 영양	-0.033	0.534	-.075	.407	-.032	.643
	촉진 조건	0.395***	0.000	.360***	.000	.417***	.000
N		251		94		157	
R 제곱		.502		.510		.505	
수정된 R제곱		.486		.463		.478	
F값		30.528***		11.040***		18.878***	

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

분석 결과, 가설 채택 여부를 정리하면 〈Table 10〉과 같다.

Table 10. 가설 채택 여부 결과

연구 가설	내용	채택여부
H1-1	성과 기대는 QR코드 이용의도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.	채택
H1-2	노력 기대는 QR코드 이용의도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.	채택
H1-3	사회적 영향은 QR코드 이용의도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.	기각
H1-4	촉진 조건은 QR코드 이용의도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.	채택
H2-1	성과 기대는 QR코드 만족도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.	기각
H2-2	노력 기대는 QR코드 만족도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.	채택
H2-3	사회적 영향은 QR코드 만족도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.	기각
H2-4	촉진 조건은 QR코드 만족도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.	채택
H3-1	이용 빈도에 따라 영향요인들이 QR코드 이용의도에 미치는 영향이 다를 것이다.	채택
H3-2	이용 빈도에 따라 영향요인들이 QR코드 만족도에 미치는 영향이 다를 것이다.	기각

VI. 결론 및 시사점

본 연구는 몽골의 QR코드 이용 의도와 만족도에 영향을 미치는 요인들을 살펴보고, 이용 빈도에 따라 영향 요인들이 QR코드 이용 의도와 만족도에 미치는 영향 정도가 어떻게 달라지는 지를 파악하기 위한 목적으로 수행되었다. 본 연구의 결과는 다음과 같다. 첫째, 성과 기대, 노력 기대, 촉진 조건이 QR코드 이용 의도에 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 둘째, 노력기대와 촉진조건이 몽골에서의 QR코드 만족도에 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 셋째, 이용 빈도에 따른 영향 요인과 QR코드 이용

의도 간 관계에서는 성과 기대와 노력 기대가 이용 빈도의 높고 낮음에 따라 이용 의도에 미치는 영향이 다르게 나타났다. 넷째, 이용 빈도에 따른 영향 요인과 QR코드 만족도 간 관계의 경우는 이용 빈도의 많고 적음에 따른 변수 간 관계의 차이가 나타나지 않았다.

이러한 분석 결과를 바탕으로 다음과 같은 시사점을 도출할 수 있다. 첫째, QR코드 이용 및 활용에 대한 적극적인 홍보와 관련 정보 제공은 몽골 사업자들에게는 필수적인 전략적 요소가 된다는 점이다. 분석 결과에서 알 수 있듯이 노력 기대와 촉진 조건은 공통적으로 QR코드 이용 의도와 만족도에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 즉 노력 기대는 이용자가 QR코드 이용이 나에게 그만큼 쉽게 느껴지고 사용에 있어 능숙하다고 인지하는 정도를 나타내는 개념이다. 이는 상대적으로 QR코드 제도에 대한 정보 접근이 쉬울수록 이용자들의 지속적인 이용 의도나 만족도가 증가할 수 있다는 의미로 볼 수 있다. 그리고 촉진 조건의 경우 QR코드를 이용하는 여러 환경적인 인프라가 일정 수준 이상 갖추어져 있다는 느낌을 이용자들이 인식하게 된다면 이 역시 QR코드 이용 의도와 만족도 제고에 긍정적일 수 있다는 의미가 된다. 따라서 실무자들은 QR코드 사용자들이 QR코드 사용 환경에 친숙해지고 긍정적인 이미지를 가질 수 있게끔 만들기 위해 노력할 필요가 있을 것이다. 둘째는 QR코드를 활용한 제도의 혜택을 보다 다양하게 설계할 필요가 있다는 점이다. 이용 빈도의 조절효과 분석 결과에 따르면 이용 빈도가 높은 집단에서는 성과 기대가 QR코드 이용 의도에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 QR코드 이용 빈도가 높은 이용자는 그렇지 않은 이용자에 비해 QR코드 사용에 좀 더 익숙할 뿐만 아니라 QR코드를 이용하는 과정에서 발생하는 장애요인에도 능숙하게 대처함으로써 자신에게 더 많은 혜택이 주어질 것이라 믿는 경향이 더 높다는 의미로도 해석해 볼 수 있다. 사업자 입장에서는 QR코드 이용 고객들이 QR코드 제도를 이용하게 되면 얻을 수 있는 혜택의 폭과 정도를 확대하고 높임으로써 보다 많은 이용자를 유인하고 충성 고객으로 유지할 수 있는 전략 수립이 필요할 것으로 보인다.

본 연구에서는 기술수용이론에서 사용하는 일반적인 변수들, 지각된 유용성이나 용이성 등과 같은 변수와 기술통합모형에서 조절 변수로 사용했던 경험이나 자발성 등에 대한 변수들의 영향을 함께 살펴보지 못했던 한계가 존재한다. 하지만 향후 몽골에서의 관련 후속 연구들에 대한 시초 연구로서 관련 시사점을 제공할 수 있을 것이라 생각하며 본 연구를 필두로 몽골에서의 선진 IT기술이나 서비스 수용 및 이용 등에 대한 연구들이 지속적으로 이루어지길 기대해 본다.

References

권오준, 오재인, 서현식, 최형섭, 임교현, 양한주 (2008), “기술수용모형과 기술사용자 수용의 통합이론을 이용한 공공부문 BSC시스템 수용에 관한 연구”, *한국경영정보학회 학술대회논문집*, 680-688.

김효정, 나종연 (2017), “O2O 사전 음식 주문.수령 서비스 지속사용의도에 관한 연구: 이용 빈도 조절 효과를 중심으로”, *소비문화연구*, 20(3), 199-226.

박은숙, 박윤선 (2011), “QR코드 마케팅 전략”, 한빛미디어.

손연해 (2012), “QR코드의 가치특성요인이 소비자의 사용의도와 이용만족에 미치는 영향”, 전남대학교 대학원 경영학과 석사학위논문.

안주아 (2008), “인터넷 쇼핑몰 브랜드 소비자의 구매경험에 따른 지각된 위험과 정보탐색 및 구매의도에 미치는 영향”, 언론과학연구, 8(1), 161-194.

왕가신 (2018), “QR코드 스캐닝 결제 서비스의 지속적 사용의도에 영향을 미치는 요인에 관한 연구: 중국 소비자 대상으로”, 전남대학교 전자상거래협동과정 석사학위논문.

위가 (2014), “소비자 QR코드 사용의도에 관한결정요인”, 경희대학교 대학원 무역학과 석사학위논문.

이동만, 림계화, 장성회 (2010), “UTAUT 이론을 기반으로 한 인터넷뱅킹의 이용에 영향을 미치는 요인: 한국과 중국의 비교연구”, *정보시스템연구*, 19(4), 111-136.

이주현 (2019), “배달 음식 주문 시 소비자 만도와 지속적 이용의도에 영향을 미치는 요인에 대한 연구”, 중앙대학교 대학원 석사학위논문.

이하나 (2011), “광고 매체로서 디지털 사이니지(Digital Signage) 활성화 방안에 관한 연구”, 한국디자인문화학회지, 17(2), 502-517.

장명명 (2017), “중국인들의 스마트폰 음악 서비스의 이용의도 및 이용행동에 관한 연구:통합기술수요모델(UTAUT)을 중심으로”, 건국대학교 대학원 신문방송학과 석사학위논문.

장연화 (2019), “항공사셀프서비스 이용자의 기술준비도와 기술수용성이 사용만족 및 사용의도에 미치는 영향: UTUAT 모형을 중심으로”, 한국항공대학교 항공경영대학원 석사학위논문.

정대사 (2018), “QR코드 사용 확산에 관한 연구: 중국 소비자대상으로”, 충북대학교 일반대학원 국제경영학과 석사학위논문.

정현영 (2014), “서비스 상품의 관여도, 상품지식, 구매동기가 고객의 태도형성 경로에 미치는 영향 : 국내 커피전문점을 중심으로”, 관광레저연구, 26(7), 485-501.

Bhattacherjee, Anol (2001), “Understanding Information Systems Continuance: An Expectation-Confirmation Model”, *MIS Quarterly*, 25(3), 351-370.

Davis, F. D. (1989), “Perceived Usefulness Perceived Ease of Use and User Acceptance of Information Technology”, *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.

Davis, F. D., R. P. Baggozzi and P. R. Warshaw(1989), “User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models”, *Management Science*, 35(8), 982-1003.

Deng, Zhaohua, Yaobin Lu, Kowk Kee Wei and Jinlong Zhang (2010), “Understanding Customer Satisfaction and Loyalty: An Empirical Study of Mobile Instant Messages in China”, *International Journal of Information Management*, 30(4), 289-300.

Lin, Judy Chuan-Chuan and Hsipeng Lu (2000), “Towards an Understanding of the Behavioural Intention to Use a Web Site”, *Intenational Journal of Information Management*, 20(3), 197-208.

Venkatesh, V. and F. Davis (2003), “Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies”, *Management Science*, 46(2), 186-204.

Venkatesh, V. and H. Bala (2008), “Technology Acceptance Model 3 and a Research Agenda on Interventions”, *Decision Sciences*, 39(2), 273-315.

Wu, Run-Ze and Jong-Ho Lee (2017), “The Comparative Study on Third Party Mobile Payment Between UTAUT2 and TTF”, *Journal of Distribution Science*, 15(11), 5-19.